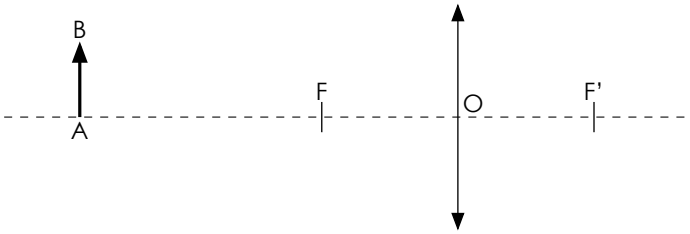
P6 : La lunette astronomique

1 Rappels d'optique géométrique.

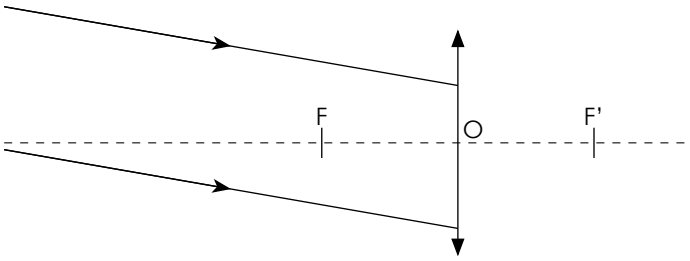
- Une lentille convergente est caractérisée par ses deux foyers: objet (F) et image (F') ainsi que la distance focale f '= $\overline{OF'}$



> ***Q1:*** *Pour construire l'image d'un objet on utilise 3 rayons particuliers. Compléter le schéma ci-dessus.*

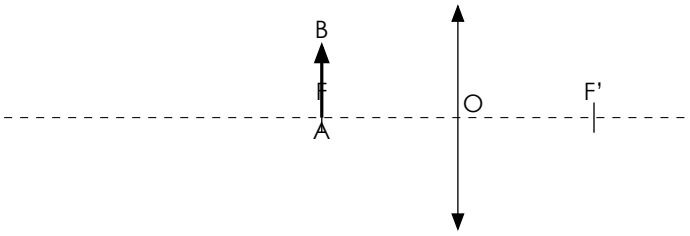
- Lorsqu'un objet est à *l'infini* les rayons lumineux qu'il nous envoient sont *parallèles* entre eux. Son image à travers la lentille se forme dans le plan focal **image.**

> ***Q2:*** *Construire l'image d'un objet à l'infini.*



- Lorsqu'un objet lumineux se trouve dans le plan focal objet, son image à travers la lentille est à l'infini

> ***Q3:*** *Construire l'image d'un objet dans le plan focal objet.*



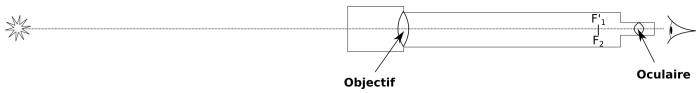
2 Le modèle de la lunette afocale.

Une lunette astronomique est constituée de **deux lentilles convergentes**:

- **L'objectif**, de grande distance focale, dont le rôle est de faire l'image d'un objet à l'infini ainsi que de collecter le maximum de lumière.
- **L'oculaire**, de petite distance focale, dont le rôle est de servir de « loupe ».



Galilée faisant la démonstration de sa lunette astronomique (1609)



Définition **Lunette astronomique afocale**

Une lunette astronomique est constituée d'un objectif et d'un oculaire. On dit qu'elle est **afocale** lorsque la distance entre l'objectif et l'oculaire est égale à la somme de leurs distances focales.

Le foyer image de l'objectif F'_1 coïncide avec le foyer objet F_2 de l'oculaire.

3 Représentation des rayons lumineux.

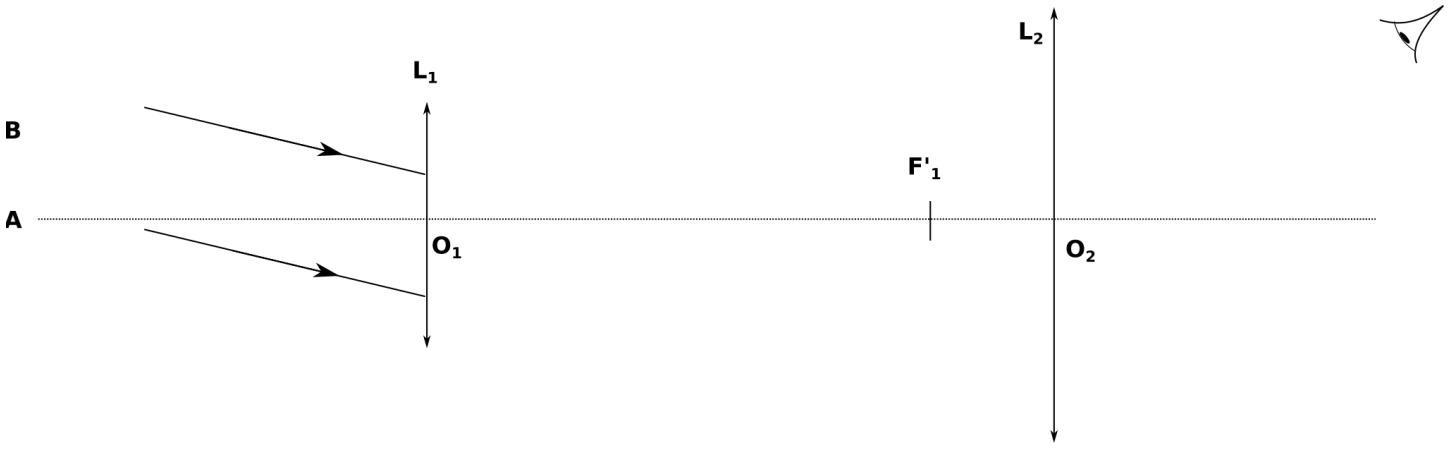
On modélise une lunette astronomique par un ensemble de deux lentilles L_1 pour l'objectif et L_2 pour l'oculaire.

- L'objet AB observé est supposé être à l'infini, son image à travers L_1 est A'B'
- A'B' se comporte comme un objet pour la lentille L_2 qui donne une image finale A_1B_1 à m'infini

Résumé:

$$AB \xrightarrow[\text{objectif}]{L1} A'B' \xrightarrow[\text{oculaire}]{L2} A_1B_1$$

> ***Q4:*** *Construire le chemin complet parcouru par la lumière sur le schéma en bas de page*



4 Grossissement de la lunette.

Définition Grossissement

Une lunette astronomique donne une image à l'infini vue sous un angle θ', d'un objet à l'infini vu sous un angle θ.

Par définition le grossissement de la lunette est

$$G = \frac{\theta'}{\theta}$$

- Dans le triangle rectangle $O_1A'B'$ on a

$$\tan\theta = \frac{A'B'}{O_1F_1'} = \frac{A'B'}{f_1'} \approx \theta$$

dans l'approximation des petits angles

- Dans le triangle rectangle $O_2A'B'$ on a

$$\tan\theta' = \frac{A'B'}{O_2F_1'} = \frac{A'B'}{f_2'} \approx \theta'$$

dans l'approximation des petits angles

Finalement le grossissement de la lunette est donc

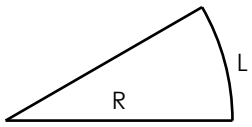
$$G = \frac{f'_1}{f_2'}$$

Rappels de mathématiques:

- Le **radian** est l'unité de mesure des angles dans le système international.

  Par définition l'angle θ est le facteur de proportionnalité entre la longueur d'un arc de cercle (L) est son rayon (R) soit

$$\theta = \frac{L}{R}$$



- Lorsqu'un angle est « petit » (moins de 0,10 rad par exemple) il est possible d'utiliser l'approximation θ =tan θ
- Les angles exprimés en degrés (°) sont parfois sous-divisés en minute d'arc (‘) et en seconde d''arc (") avec :
  - 1' =1°/60 = 0,016 °
  - 1" = 1°/3600 = 0,0027 °

On appelle **diamètre apparent** l'angle sous lequel un objet (ou une image) est vu.